



Carlos Carranza López

Desarrollador de Software | Ingeniero de Ciberseguridad

+34 684 166 013 | carranzalopezcarlos06@gmail.com

github.com/crugiente35 | linkedin.com/in/carlos-carranza-lópez

Desarrollador de software con especialización en ciberseguridad a nivel de Máster, enfocado en construir sistemas seguros y bien diseñados de principio a fin – desde aplicaciones web full-stack hasta herramientas de procedencia y autenticación. Cómodo moviéndose entre desarrollo e investigación en seguridad, con experiencia práctica en SDN, PKI/autenticación, análisis de malware y procedencia de contenido generado por IA (C2PA/JPEG Trust).

Formación Académica

Doble Grado Universitario — Ingeniería Informática y Sistemas de Telecomunicación

2020 – 2025

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Asignaturas Destacadas: *Seguridad:* Seguridad de la Información, Garantía y Seguridad de la Información | *Redes:* Redes de Telecomunicación, Tecnologías Avanzadas de Internet | *Software:* Ingeniería y Diseño de Software, Sistemas Distribuidos, Tecnologías Web | *IA y Señales:* Inteligencia Artificial, Procesado Digital de Señales

Trabajos de Fin de Grado (TFG):

- Desarrollo web full-stack para *Viver de Belloc* [TFG]
- Adquisición de datos de antena en cámara anecoica (analizador de espectro y control de motor mediante SCPI) [TFG]

Máster — Ciberseguridad

2025 – 2026

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Trabajo de Fin de Máster (TFM):

- Información de Procedencia para Imágenes Generadas por IA

Asignaturas Relevantes:

- Seguridad Definida por Software (SDN, NFV, telemetría de red)
- Seguridad de Redes — Autenticación y Autorización (PKI, 2FA, tokens)
- Casos de Uso en Ciberseguridad (Reconocimiento, OSINT, Explotación, Persistencia)

Experiencia Profesional

Desarrollador Web — Plataforma de Gamificación

2025

Dept. d'Enginyeria de la Informació, UAB

- Diseñé y desarrollé, de principio a fin, una plataforma de gamificación full-stack basada en retos, utilizada por el departamento para hacer seguimiento del progreso del alumnado.

Desarrollador Full-Stack — Viver de Belloc

2024 – 2025

Freelance

- Construí y desplegué la página web de la empresa desde cero como único desarrollador, trabajando directamente con el cliente desde la toma de requisitos hasta el despliegue.

Instructor de Talleres de Arduino

2018

Colegios de Primaria y Secundaria

- Diseñé e impartí talleres prácticos de programación y electrónica para alumnado de 4 a 6 años, introduciendo el pensamiento computacional temprano a través de Arduino.

Proyectos

JPEG Trust Orchestrator

2026

Servicio en Java Spring que genera, firma y encadena manifiestos de procedencia C2PA/JPEG Trust para imágenes generadas por IA, normalizando fuentes heterogéneas (DALL-E, Firefly, Stable Diffusion, Gemini) en un único esquema interoperable. [GitHub] *Java, Spring, C2PA*

C2PA Reader

2026

Servidor en Python/Flask que extrae y valida manifiestos C2PA de imágenes, exponiendo los resultados mediante endpoints

REST para herramientas posteriores. *Python, Flask, C2PA*

Real-Time Browser Inspector

2026

Extensión de navegador que detecta imágenes generadas por IA en cualquier página web y muestra su estado de procedencia C2PA/JPEG Trust al pasar el cursor, con indicadores de confianza por colores. *JavaScript, WebExtensions API*

Proyecto de Análisis de Malware

2025

Investigación en seguridad sobre el comportamiento de malware

Competencias Técnicas

Lenguajes de Programación: Python, C++, JavaScript, Java, SQL, Dart, Bash

Web: Vue.js, HTML, CSS, APIs REST, Flutter

Cloud: AWS, Computación en la Nube

Herramientas de Seguridad: Wireshark, ClamAV, YARA, CVSSv4, John the Ripper, Mininet

Ciberseguridad: OSINT, Reconocimiento, Explotación, Persistencia, Seguridad SDN, Zero Trust, PKI, 2FA

Herramientas de Desarrollo: VS Code, IntelliJ, Git, LaTeX, MATLAB

Otros: SCPI, Arduino, IBM Quantum, RA/3D

Idiomas

Español Nativo (C2)

Catalán Nativo (C2)

Inglés Avanzado (B2)

Hackathons

◇ UPC Hackathon 2023

◇ NASA Space Apps Challenge 2025

Intereses

★ Manga y novelas

★ Cine

★ CTF y retos de seguridad

★ Actualidad del sector tecnológico

y técnicas de detección. [\[GitHub\]](#) *Python, YARA*

Analizador de Espectro y Control de Motor 2025

Programa en Python que utiliza comandos SCPI para controlar un analizador de espectro y un motor, recopilando y procesando datos de un array de antenas en cámara anecoica (TFG).

Python, SCPI

NASA Space Apps Challenge 2025 — Leonidas 2025

Proyecto de hackathon internacional desarrollado bajo presión de tiempo con un equipo multidisciplinar. [\[GitHub\]](#) *Vue.js*